408 真题分类册

计算机网络

2009 – 2026 年全国硕士研究生入学统一考试

计算机学科专业基础综合

共收录 163 题

按考纲章节分类 • 选择题原题呈现 • 综合应用题附答题留白

整理日期：2026 年 11 月 5 日

目录

体系结构 （34 题） 2

物理层 （14 题） 7

数据链路层 （28 题） 11

网络层 （47 题） 18

传输层 （29 题） 36

应用层 （11 题） 46

体系结构

[2009 年第 33 题]

33. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____。

A. 数据链路层　B. 传输层　C. 会话层　D. 应用层

[2010 年第 33 题]

33. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是_____。

A. 网络的层次　B. 每层使用的协议

C. 协议的内部实现细节　D. 每层必须完成的功能

[2011 年第 33 题]

33. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是_____。

A. 无连接不可靠的数据报服务　B. 无连接可靠的数据报服务

C. 有连接不可靠的虚电路服务　D. 有连接可靠的虚电路服务

[2012 年第 34 题]

34. 在物理层接口特性中， 用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是。

A. 机械特性　B. 功能特性　C. 过程特性　D. 电气特性

[2013 年第 33 题]

33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____

A. 对话管理　B. 数据格式转换　C. 路由选择　D. 可靠数据传输

[2013 年第 34 题]

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110　B. 1010 1101　C. 0101 0010　D. 1100 0101

[2013 年第 37 题]

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A. 01111100 00111110 10　B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0　D. 01111100 01111110 01111101

[2014 年第 33 题]

33. 在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是_____。

A. 应用层　B. 表示层　C. 传输层　D. 网络层

[2014 年第 37 题]

37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是(1, 1, 1, 1)、(1,−1, 1, −1)和(1, 1, −1, −1)。若 C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2), 则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000　B. 101　C. 110　D. 111

[2014 年第 39 题]

39. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 提供无连接服务　II. 提供复用/分用服务　III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. 仅 I　B. 仅 I、II　C. 仅 II、III　D. I、II、III

[2015 年第 33 题]

33. 通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是_____。

A. 无连接不可靠的数据传输服务　B. 无连接可靠的数据传输服务

C. 有连接不可靠的数据传输服务　D. 有连接可靠的数据传输服务

[2016 年第 33 题]

33. 在 OSI 参考模型中，RI、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

A. 2、2、1　B. 2、2、2　C. 3、2、1　D. 3、2、2

[2017 年第 33 题]

33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%　B. 83%　C. 87%　D. 91%

[2018 年第 34 题]

34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是_____。

A. 接口形状　B. 引脚功能　C. 物理地址　D. 信号电平

[2018 年第 40 题]

40. 无须转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是_____。

A. JPEG 图像　B. MPEG 视频　C. EXE 文件　D. ASCII 文本

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2019 年第 33 题]

33. OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

A. 差错控制　B. 路由选择　C. 会话管理　D. 数据表示转换

[2019 年第 35 题]

35. 对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是_____。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

[2019 年第 40 题]

40. 下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是_____。

A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系

B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信

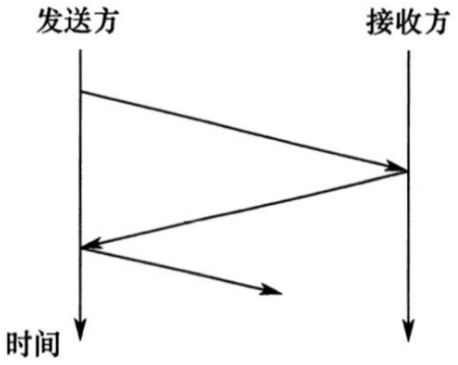
C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器

D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需时间短

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2020 年第 33 题]

33. 下图描述的协议要素是_____。

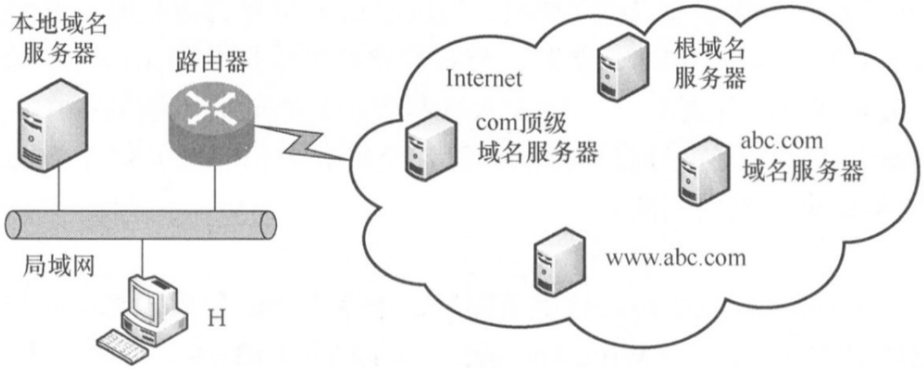


I. 语法　　II. 语义　　III. 时序

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 III　　D. I、II 和 III

[2020 年第 40 题]

40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms,忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html,则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是_____。



A. 10ms, 40ms　　B. 10ms, 50ms　　C. 20ms, 40ms　　D. 20ms, 50ms

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2021 年第 33 题]

33. 在 TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能_____。

A. 对话管理　　B. 路由选择　　C. 端到端报文段传输　　D. 结点到结点流量控制

[2021 年第 38 题]

38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为_____。

A. CLOSE_WAIT　　B. TIME_WAIT　　C. FIN_WAIT_1　　D. FIN_WAIT_2

[2022 年第 33 题]

33. 在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是_____。

A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 传输层

[2022 年第 37 题]

37. 在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是_____.

A. 东向接口　　B. 南向接口　　C. 西向接口　　D. 北向接口

[2022 年第 39 题]

39. 假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT=50ms，最长报文段寿命 MSL = 800ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是_____。

A. 850ms，50ms　　B. 1650ms, 50ms　　C. 850ms, 75ms　　D. 1650ms, 75ms

[2023 年第 33 题]

33. 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s、时延带宽积（即单向传播时延×宽带）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M=10^6$）_____。

A. 80.02ms　　B. 80.08ms　　C. 80.09ms　　D. 80.10ms

[2023 年第 35 题]

35. 假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止 - 等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，3 个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应 3 个协议的发送方最大信道利用率分别是 U1、U2 和 U3，则 U1、U2 和 U3 满足的关系是_____。

A. U1≤U2≤U3　　B. U1≤U3≤U2　　C. U2≤U3≤U1　　D. U3≤U2≤U1

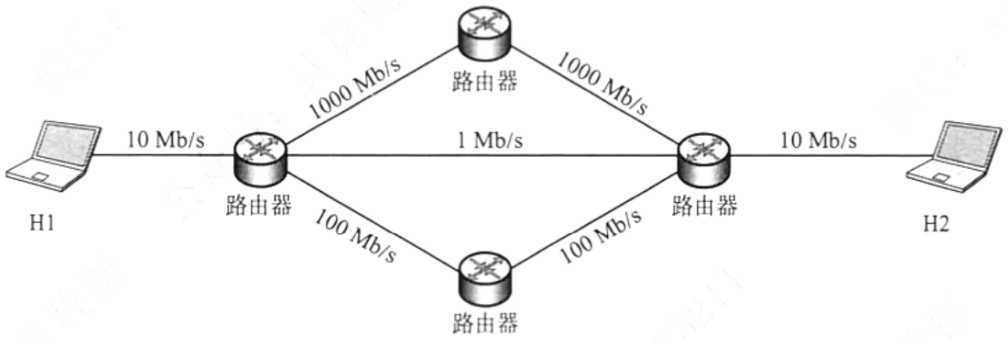
[2023 年第 37 题]

37. 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$(即 G=10011)，则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是_____。

A. 1 0111 0000　　B. 1 0111 0100　　C. 1 0111 1000　　D. 1 0111 1100

[2024 年第 33 题]

33. 若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为_____。



题 33 图

A. 1Mb/s　　B. 10Mb/s　　C. 100Mb/s　　D. 1 000Mb/s

[2024 年第 38 题]

38. 假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命 MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1 000B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是_____。

A. 30.03s　　B. 30.04s　　C. 60.03s　　D. 60.04s

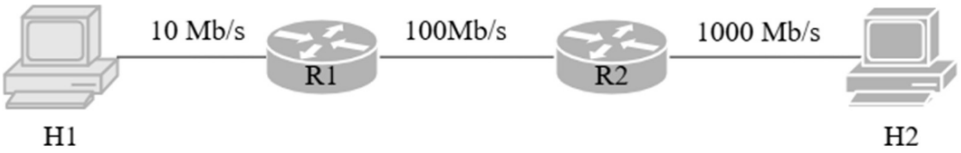
[2024 年第 39 题]

39. 若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是_____。

A. 0001 1111 0111 1011　B. 0001 1111 0111 1100　C. 1110 0000 1000 0011　D. 1110 0000 1000 0100

[2025 年第 33 题]

33. 某网络拓扑及各链路带宽如题 33 图所示。网络按电路交换方式运行时，主机 H1 与 H2 建立一条带宽为 10Mb/s 的电路，建立电路时间为 32μs；按分组交换方式运行时，分组长度为 400B，忽略分组首部开销。现 H1 向 H2 发送一个 2MB（1M = 10^6）的文件，分别采用电路交换、报文交换、分组交换方式时，H2 至少需要 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 时间才能接收到全部文件内容，则 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 满足的关系是



题 33 图

A. $T_{CS} > T_{MS} > T_{PS}$　　B. $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$　　C. $T_{MS} > T_{CS} > T_{PS}$　　D. $T_{PS} > T_{MS} > T_{CS}$

[2025 年第 39 题]

39. Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务。若某客户与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT=8ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是

A. 8ms, 8ms　　B. 8ms, 16ms　　C. 16ms, 8ms　　D. 16ms, 16ms

[2026 年第 33 题]

33. 下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是_____。

A. 有利于标准化　　B. 层次越多效率越高

C. 有利于各层技术独立演化　　D. 降低网络系统设计与实现的复杂度

物理层

单项选择题（13 题）

[2009 年第 34 题]

34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12kbps　　B. 24kbps　　C. 48kbps　　D. 96kbps

[2011 年第 34 题]

34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

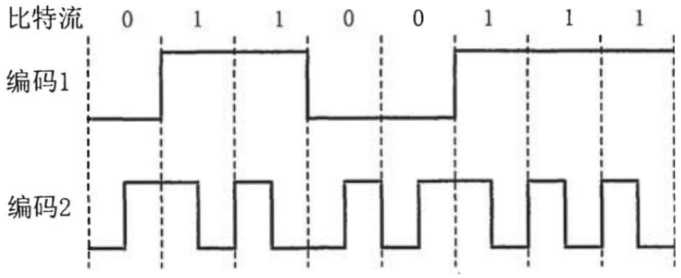
[2014 年第 35 题]

35. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是_____。

A. 信噪比　　B. 频率宽带　　C. 调制速率　　D. 信号传播速度

[2015 年第 34 题]

34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是_____。



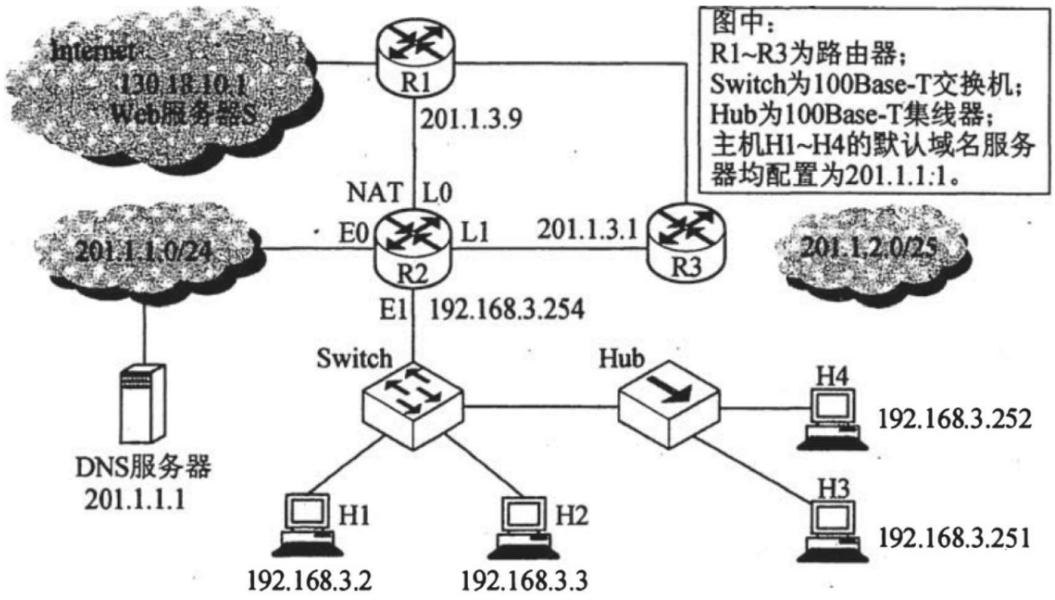
A. NRZ 和曼彻斯特编码　　B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

C. NRZI 和曼彻斯特编码　　D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

[2016 年第 34 题]

34. 若连接和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%。则该链路的实际数据传输速率约是_____。

A. 8kbps　　B. 20Kbps　　C. 40kbps　　D. 80kbps



题 33～41 图

[2017 年第 34 题]

34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

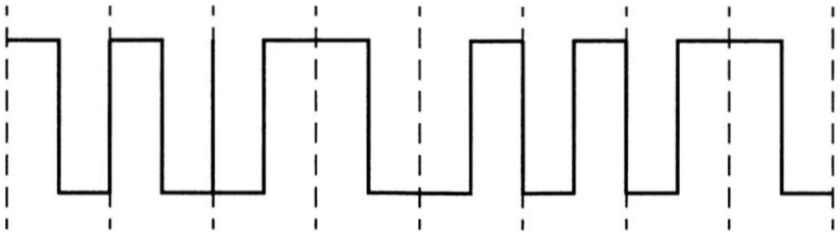
[2019 年第 34 题]

34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A. 双绞线　　B. 单模光纤　　C. 多模光纤　　D. 同轴电缆

[2021 年第 34 题]

34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是_____。



A. 1011 1001　　B. 1101 0001　　C. 0010 1110　　D. 1011 0110

[2022 年第 34 题]

34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是_____。

A. 200kbps　B. 400kbps　C. 800kbps　D. 1600kbps

[2023 年第 34 题]

34. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是_____。

A. QAM–16　B. QAM–32　C. QAM–64　D. QAM–128

[2024 年第 34 题]

34. 在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是_____。

A. ASK　B. PSK　C. FSK　D. DPSK

[2025 年第 34 题]

34. 若某差错编码的编码集为{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，则该差错编码的检错和纠错能力是

A. 不超过 2 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错
B. 不超过 2 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错
C. 不超过 3 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错
D. 不超过 3 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

[2026 年第 34 题]

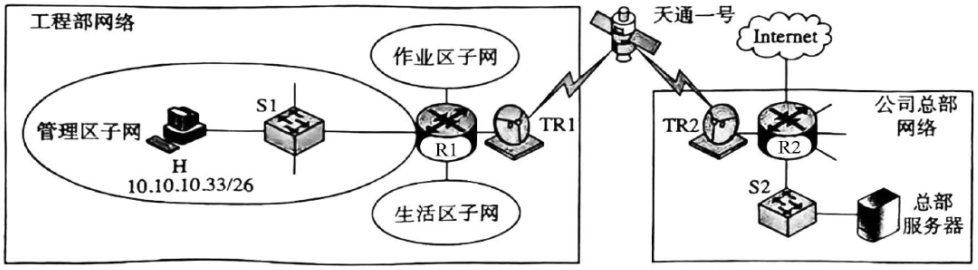
34. 若在带宽为 200kHz、信噪比 S/N=1023 的信道上发送一个长度为 1 500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是_____。

A. 0.375ms　B. 0.75ms　C. 3ms　D. 6ms

综合应用题（1 题）

[2025 年第 47 题]

47.（本题 9 分）某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如题 47 图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36 000km，电磁波信号传播速度为 300 000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200kb/s。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？（3 分）

（2）现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？（3 分）

（3）若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 地址形式）？（3 分）

数据链路层

单项选择题（25 题）

[2009 年第 35 题]

35. 数据链路层采用后退帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

[2009 年第 37 题]

37. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160m　　B．增加 80m　　C. 减少 160m　　D. 减少 80m

[2011 年第 35 题]

35. 数据链路层采用选择重传协议(SR)传输数据，发送方已发送了 0~3 号数据帧，现已收到 1 号帧的确认，而 0、2 号帧依次超时， 则此时需要重传的帧数是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

[2011 年第 36 题]

36. 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是_____。

A. CSMA　　B. CDMA　　C. CSMA/CD　　D. CSMA/CA

[2012 年第 35 题]

35. 以太网的 MAC 协议提供的是_____。

A. 无连接不可靠服务　B. 无连接可靠服务　C. 有连接不可靠服务　D. 有连接可靠服务

[2012 年第 36 题]

36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为 16kbps, 单向传播时延为 270ms, 数据帧长度范围是 128～512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

[2013 年第 36 题]

36. 下列介质访问控方法中，可能发生冲突的是_____。

A. CDMA　　B. CSMA　　C. TDMA　　D. FDMA

[2014 年第 36 题]

36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲的发送窗口尺寸为 1000，数据帧长为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps

[2015 年第 35 题]

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为 250ms，帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于 80%，帧序号的比特数至少是_____。

A. 3　　B. 4　　C. 7　　D. 8

[2015 年第 36 题]

36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是_____。

A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突

B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享

C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长

D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

[2016 年第 35 题]

35. 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

A. 仅 H2　　B. 仅 H3　　C. 仅 H1、H2　　D. 仅 H2、H3

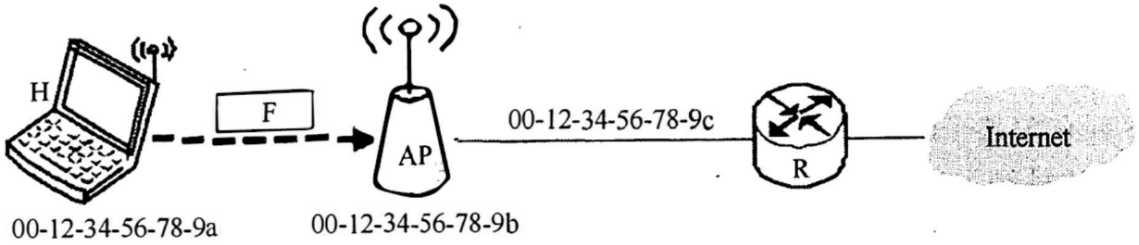
[2016 年第 36 题]

36. 若 Hub 再生比特流过程中，会产生 1.535μs 延时，信号传播速度为 200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A. 200m　　B. 205m　　C. 359m　　D. 512m

[2017 年第 35 题]

35. 在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。



A. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c

B. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b

[2018 年第 35 题]

35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是_____。

A. 发送确认帧　　B. 采用二进制指数退避

C. 使用多个 MAC 地址　　D. 交换 RTS 与 CTS 帧

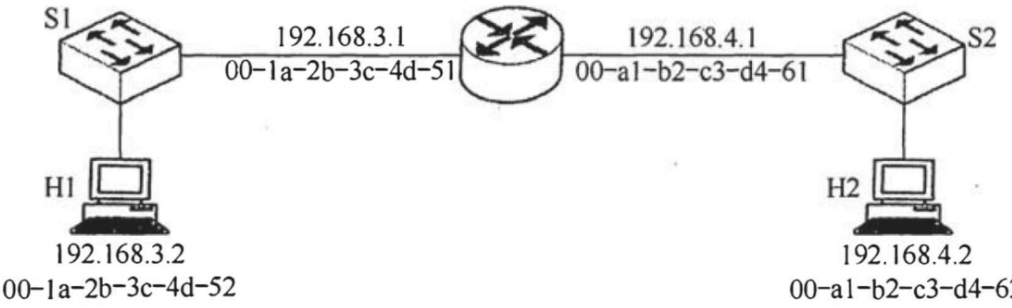
[2018 年第 36 题]

36. 主机甲采用停–等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps,单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

[2018 年第 37 题]

37. 路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络，R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P，则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是_____。



A. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-1a-2b-3c-4d-52　　B. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-a1-b2-c3-d4-61

C. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-1a-2b-3c-4d-52　　D. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-a1-b2-c3-d4-61

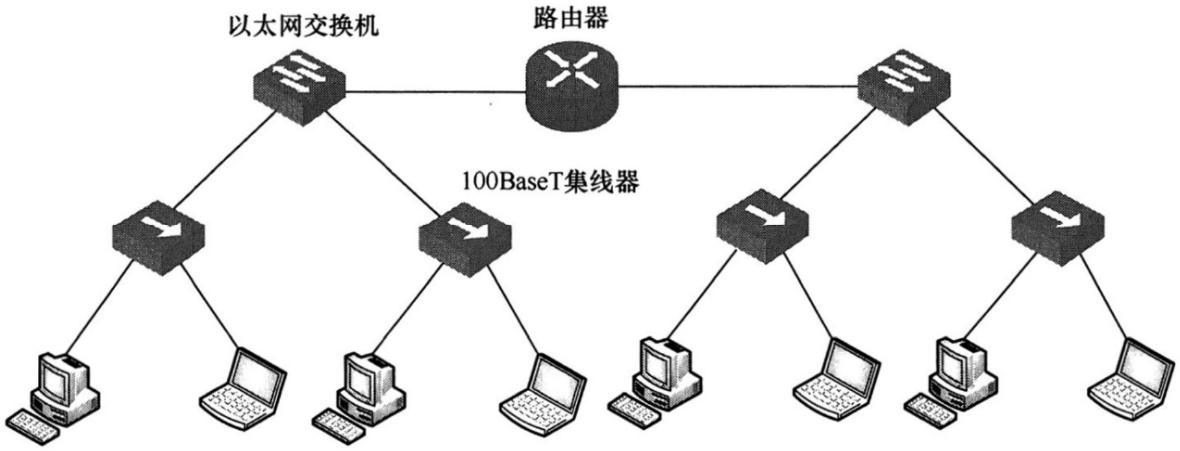
[2019 年第 36 题]

36. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

[2020 年第 35 题]

35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是_____。



A. 2, 2　　B. 2, 4　　C. 4, 2　　D. 4, 4

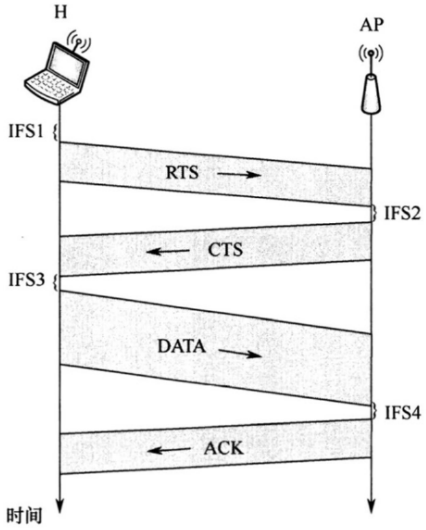
[2020 年第 36 题]

36. 假设主机甲采用停–等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

[2020 年第 37 题]

37. 某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是_____。



A. IFS1　　B. IFS2　　C. IFS3　　D. IFS4

[2023 年第 36 题]

36. 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 51.2μs。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是_____。

A. 51.2μs　　B. 204.8μs　　C. 768μs　　D. 819.2μs

[2024 年第 36 题]

36. 在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS=128s，SIFS≥28μs，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3μs、2us 和 2μs，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1 998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是_____。

A. 326μs　　B. 354μs　　C. 385μs　　D. 513μs

[2024 年第 37 题]

37. 主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示，Fx 为数据帧，ACKx 为确认帧，x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是_____。

A. F1, F3　　B. F1, F4　　C. F3, F1　　D. F4, F1

[2025 年第 35 题]

35. 在某个 10BaseT 以太网的冲突域内，若主机甲向主机乙发送数据帧时发生了连续 11 次冲突，则甲再次尝试发送该数据帧的最大间隔时间是_____。

A. 0.512ms　　B. 0.5632ms　　C. 52.3776ms　　D. 104.8064ms

[2026 年第 35 题]

35. 假设某采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网，数据传输速率为 300Mbps，DIFS=128μs，SIFS=28μs，忽略除数据帧外的其他帧的传输时延以及信号传播时延。若主机 H 发送一个总长度为 1 500B 的数据帧，则 H 从开始发送数据帧时刻起，到确认接收方接收到该帧为止，所需的时间至少是_____。

A. 40μs　　B. 68μs　　C. 168μs　　D. 196μs

综合应用题（3 题）

[2010 年第 47 题]

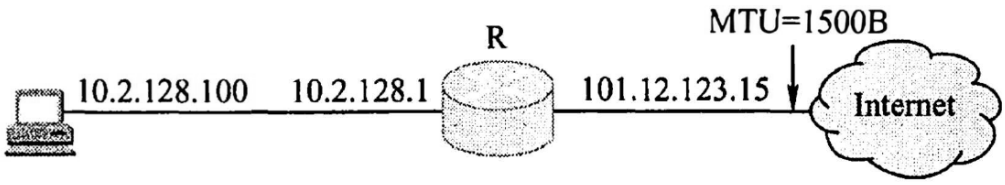
47. （9 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

[2011 年第 47 题]

47. （9 分）某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-SE-28，IP 地址为 10.2.128.100 （私有地址）。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。



题 47-a 图 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!'!Q... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@... .....d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. ..{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP /1.1..Ac

题 47-b 图 以太网数据帧（前 80B）

请参考图中的数据回答以下问题。

（1）Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？

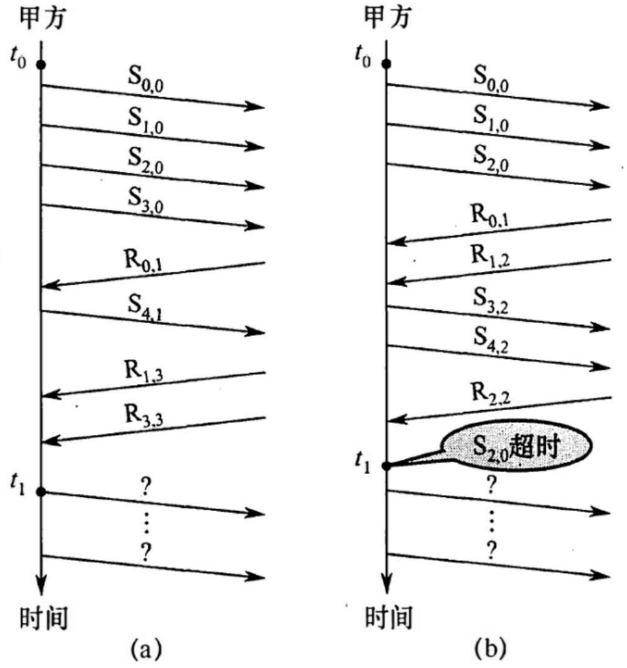
（2）该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求－响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT?

（4）该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？

[2017 年第 47 题]

47.（9 分）甲乙双方均采用后退 N 帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输， 且双方始终采用捎带确认，帧长均为 1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为比 3 特。 信道传输速率为 100Mpbs，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为 0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

网络层

单项选择题（36 题）

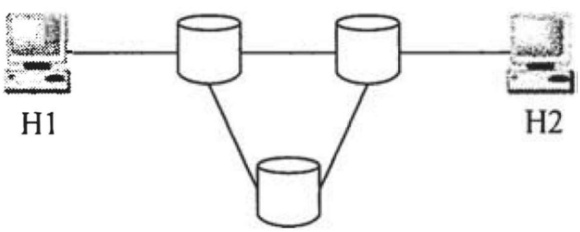
[2009 年第 36 题]

36. 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是_____。

A. 目的物理地址　B. 目的 IP 地址　C. 源物理地址　D. 源 IP 地址

[2010 年第 34 题]

34. 在右图所示的采用“存储—转发”方式的分组交换网网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是_____。



A. 80ms　B. 80.08ms　C. 80.16ms　D. 80.24ms

[2010 年第 35 题]

35. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是_____。

A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17　B. R2 可以到达 net1，跳数为 16

C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17　D. R1 不能经过 R2 到达 net1

[2010 年第 36 题]

36. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是_____。

A. 路由重定向　B. 目的不可达　C. 源点抑制　D. 超时

[2010 年第 37 题]

37. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是_____。

A. 32, 8　B. 32, 6　C. 8, 32　D. 8, 30

[2010 年第 38 题]

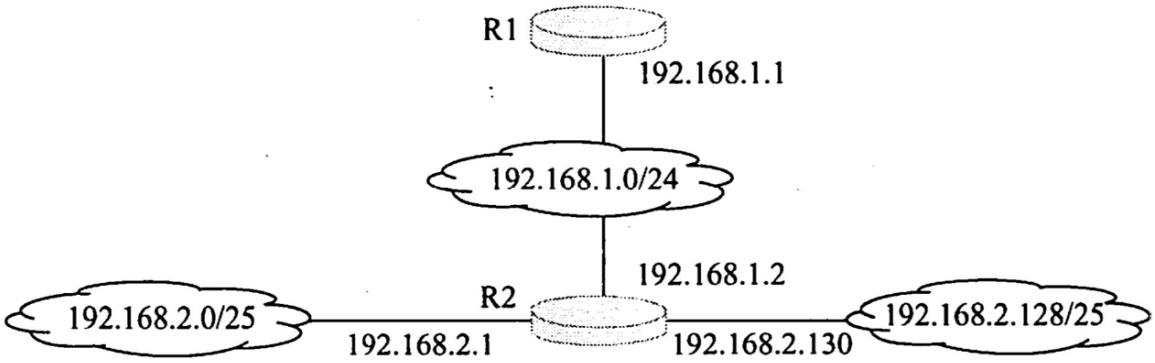
38. 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

I. 中继器　II. 集线器　III. 网桥　IV. 路由器

A. 仅 I 和 II　B. 仅 III　C. 仅 III 和 IV　D. 仅 IV

[2011 年第 37 题]

37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网， 则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1
B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1
C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2
D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

[2011 年第 38 题]

38. 在子网 192.168.4.0/30 中能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是_____。

A. 0　B. 1　C. 2　D. 4

[2012 年第 33 题]

33. 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是_____。

A. PPP　B. IP　C. UDP　D. TCP

[2012 年第 37 题]

37. 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是_____。

I. 运行路由协议，设置路由表
II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组
III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失
IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

A. 仅 III、IV　B. 仅 I、II、III　C. 仅 I、II、IV　D. I、II、III、IV

[2012 年第 38 题]

38. ARP 协议的功能是_____。

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址　B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
C. 根据域名查询 IP 地址　D. 根据 IP 地址查询域名

[2012 年第 39 题]

39. 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55, 子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是

A. 180.80.76.0　B. 180.80.76.255　C. 180.80.77.255　D. 180.80.79.255

[2013 年第 35 题]

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（1M = 10^6kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms　　B. 801ms、1600ms　　C. 1600ms、800ms　　D. 1600ms、801ms

[2015 年第 38 题]

38. 某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接　口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A. S1　　B. S2　　C. S3　　D. S4

[2016 年第 37 题]

37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 16　　D. 17

[2016 年第 38 题]

38. 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

A. 192.168.3.251, 130.18.10.1　　B. 192.168.3.251, 201.1.3.9

C. 201.1.3.8, 130.18.10.1　　D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

[2016 年第 39 题]

39. 若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是_____。

A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信　　B. H2 与 H4 均不能访问 Internet

C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信　　D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

[2017 年第 36 题]

36. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是_____。

A. 0.0.0.0　　B. 127.0.0.1　　C. 200.10.10.3　　D. 255.255.255.255

[2017 年第 37 题]

37. 直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

A. TCP、UDP、IP　　B. TCP、IP、UDP　　C. UDP、TCP、IP　　D. UDP、IP、TCP

[2017 年第 38 题]

38. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

A. 254　B. 256　C. 510　D. 512

[2018 年第 38 题]

38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为_____。

A. 35.230.0.0/19　B. 35.230.0.0/20　C. 35.230.32.0/19　D. 35.230.32.0/20

[2019 年第 37 题]

37. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　B. 254　C. 510　D. 1022

[2020 年第 34 题]

34. 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是_____。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

[2021 年第 35 题]

35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0/25　B. 192.168.9.0/26　C. 192.168.9.192/26　D. 192.168.9.192/27

[2021 年第 36 题]

36. 若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是_____。

A. 796, 0　B. 796, 1　C. 800, 0　D. 800, 1

[2021 年第 37 题]

37. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6, 且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1～Net4 的距离分别是_____。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A. 9, 10, 12, 6　B. 9, 10, 28, 20　C. 9, 20, 12, 20　D. 9, 20, 28, 20

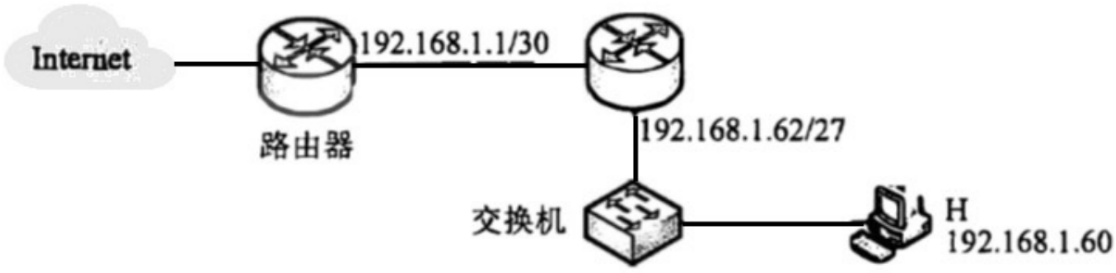
[2022 年第 35 题]

35. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是_____。

A. 183.80.0.0　　B. 183.80.64.0　　C. 183.80.72.0　　D. 183.80.192.0

[2022 年第 36 题]

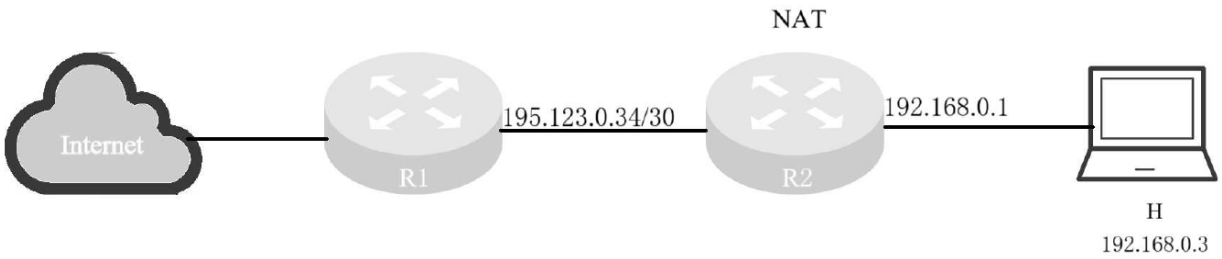
36. 下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是_____。



A. 255.255.255.192, 192.168.1.1　　B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1　　D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

[2023 年第 38 题]

38. 某网络拓扑如下图所示，其中路出器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是_____。



A. 195.123.0.33　　B. 192.123.0.35　　C. 192.168.0.1　　D. 192.168.0.3

[2023 年第 39 题]

39. 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是_____。

A. 168.16.80.1, 168.16.84.254　　B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254　　D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

[2023 年第 40 题]

40. 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（ ）。

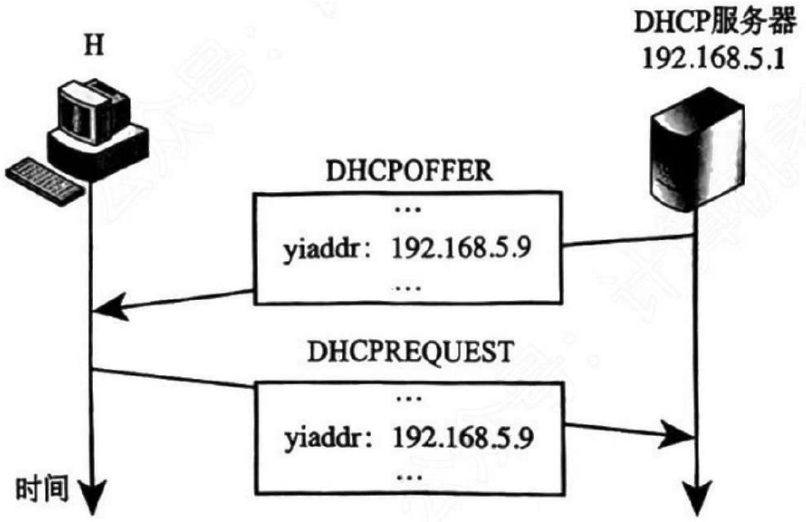
I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
II. IPv4 首部和 IPv6 的基本首部的长度均可变
III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
IV. IPv6 首部的 Hop Limit 等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 III、IV

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2025 年第 36 题]

36. 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如题 36 图所示。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是



题 36 图

A. 192.168.5.1, 0.0.0.0　　B. 192.168.5.1, 192.168.5.9

C. 255.255.255.255, 0.0.0.0　　D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

[2025 年第 37 题]

37. 假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文段的首部字段会被修改的是

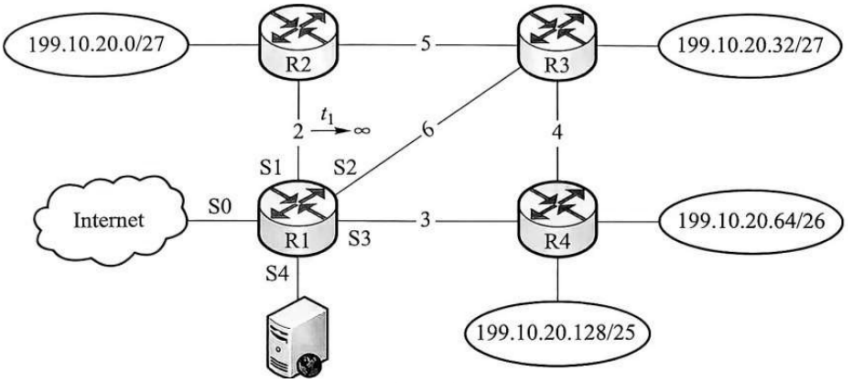
I. 源端口号　　II. 目的端口号　　III. 总长度　　IV. 校验和

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 II、IV

[2026 年第 37 题]

37. 某网络在 t_0 时刻的网络拓扑以及 R1 的路由表如下图所示，R1～R4 为路由器，基于链路状态路由算法计算路由，S0～S4 为 R1 的接口，链路上的数值为链路费用。若 t_1（t_1>t_0）时刻 R1 检测到连接 R1 和 R2 的链路断开，则 R1 经过重新计算路由并进行充分路由聚合后的路由表中路由项（入口）的数量是_____。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6



R1 路由表

目的网络	接口
199.10.20.0/27	S1
199.10.20.32/27	S2
199.10.20.64/26	S3
199.10.20.128/25	S3
199.10.21.125/32	S4
0.0.0.0/0	S0

[2026 年第 38 题]

38. 下列路由协议中，可以将一个自治系统划分为多个区域（Area）的内部网关协议是

I. OSPF　　II. RIP　　III. BGP

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、III

[2026 年第 39 题]

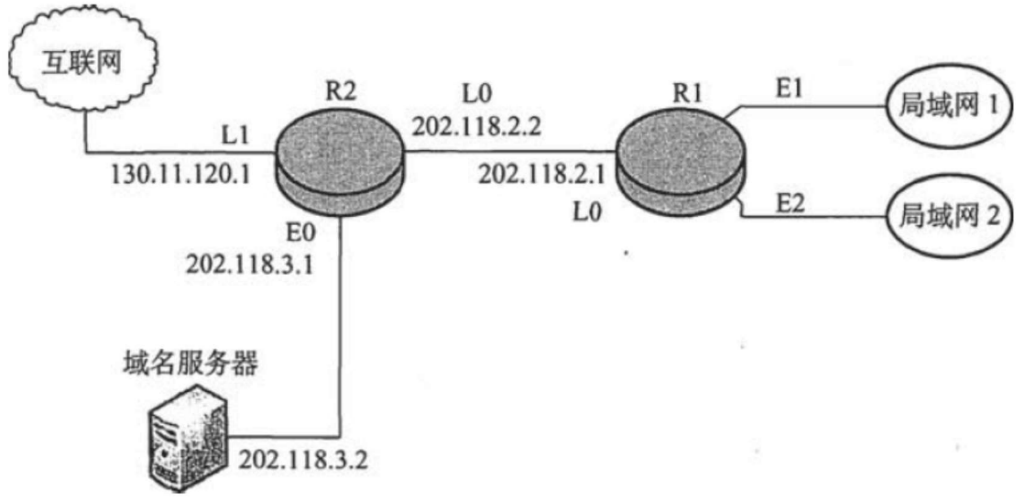
39. 若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均等的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.211 所在的子网是_____.

A. 123.4.4.192/27　　B. 123.4.4.192/28　　C. 123.4.5.192/27　　D. 123.4.5.192/28

综合应用题（11 题）

[2009 年第 47 题]

47.（9 分）某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1，R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

1）将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2）请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3）请采用路由聚合技术，给出到局域网 1 和局域网 2 的路由。

[2012 年第 47 题]

47.（9 分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）				
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00

回答下列问题。

（1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

（3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

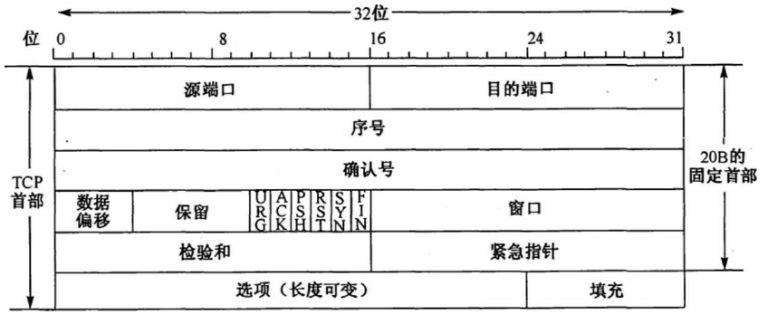
题 47-b 表

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。



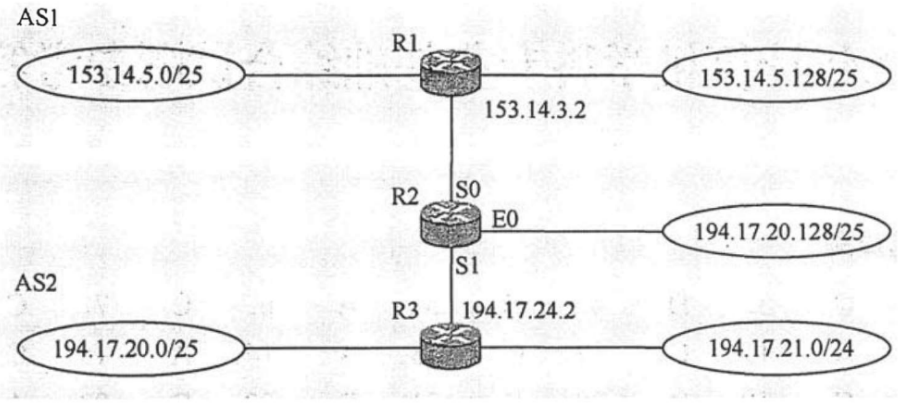
题 47-a 图



题 47-b 图

[2013 年第 47 题]

47.（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 ASI 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图　网络拓扑结构

请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

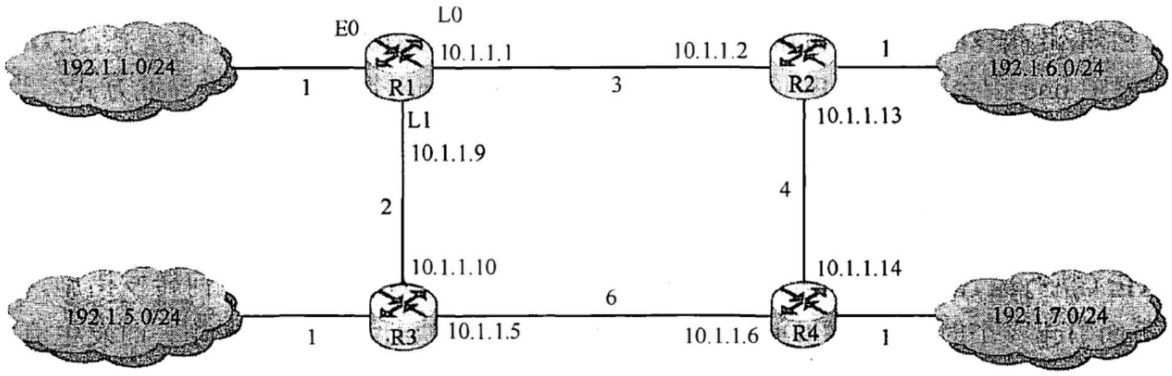
（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

[2014 年第 42 题]

42.（10 分）某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息（LSI）,题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表　R1 所维护的 LSI

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	表示路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所选路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

1）本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

2）针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以 ID 标识结点）。

3）按照迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的策略，依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

[2014 年第 43 题]

43.（9 分）请根据题 42 描述的网络， 继续回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示， 请给出题 42 图中 R1 的路由表， 要求包括到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

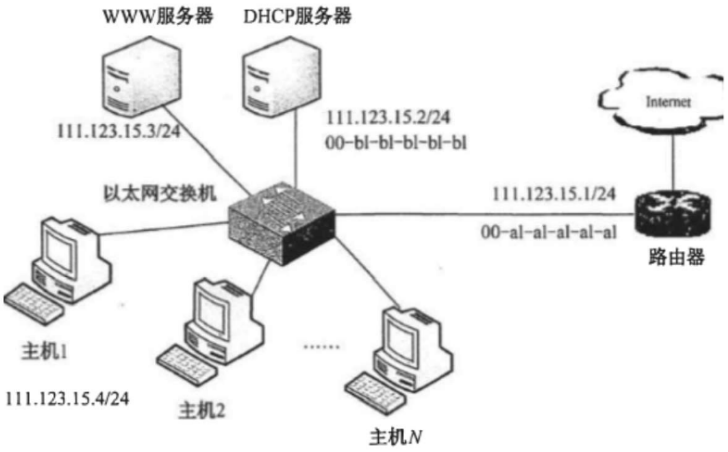
目的网络	下一跳	接口

（2）当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL＝64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少？

（3）若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet, 则题 42 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

[2015 年第 47 题]

47.（9 分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2～主机 *N* 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



请回答下列问题。

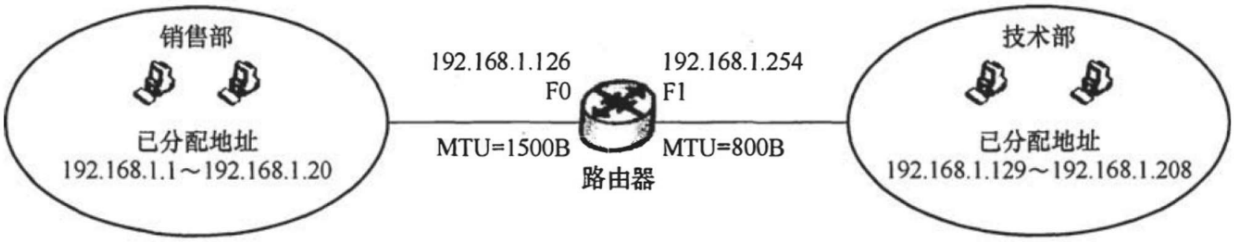
（1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 *N* 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

（2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。

[2018 年第 47 题]

47.（7 分）某公司的网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500B，技术部子网的 MTU = 800B。



题 47 图

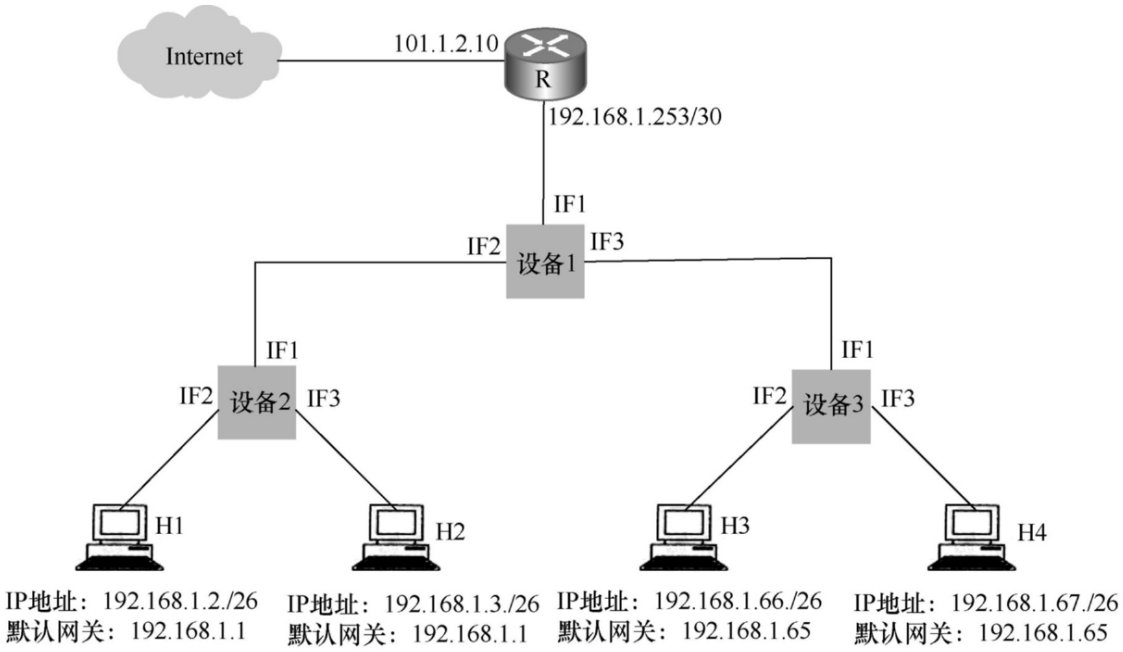
请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

[2019 年第 47 题]

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



题 47 图

请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

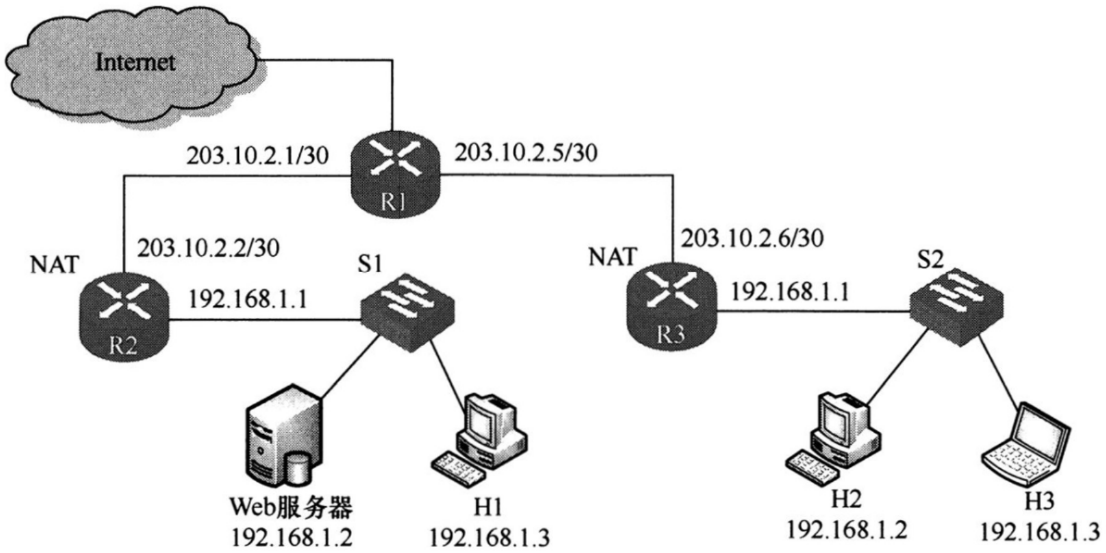
（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？

[2020 年第 47 题]

47.（9 分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

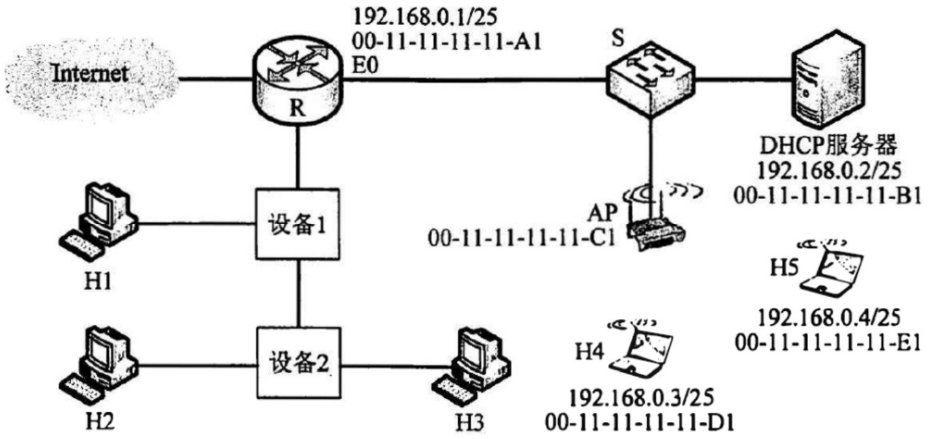
请回答下列问题：

（1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

（2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

[2022 年第 47 题]

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干台。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？

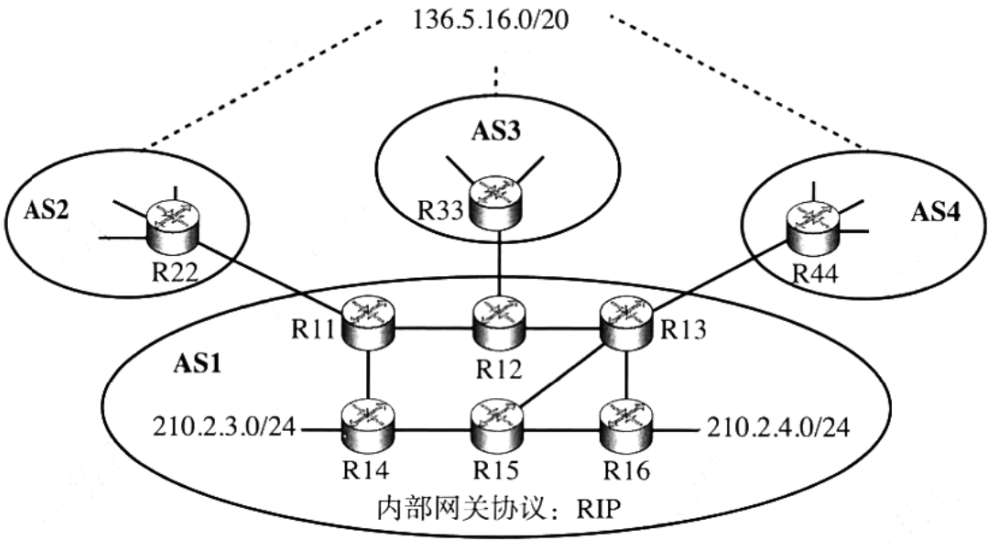
（2）若信号传播速度为 2×10^8m/s，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51μs 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？

（3）在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（4）若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？

[2024 年第 47 题]

47.（9 分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？（1 分）

（2）若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？（1 分）

（3）假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后，每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需多长时间？均获到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需多长时间？（2 分）

（4）R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？（3 分）

（5）若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息为：

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？（2 分）

传输层

单项选择题（25 题）

[2009 年第 38 题]

38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000

[2009 年第 39 题]

39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7KB　　B. 8KB　　C. 9KB　　D. 16KB

[2009 年第 40 题]

40. FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是_____。

A. 建立在 TCP 之上的控制连接　　B. 建立在 TCP 之上的数据连接

C. 建立在 UDP 之上的控制连接　　D. 建立在 UDP 之上的数据连接

二、综合应用题（第 41～47 题，共 70 分）

[2010 年第 39 题]

39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

A. 1000　　B. 2000　　C. 3000　　D. 4000

[2011 年第 39 题]

39. 主机甲向主机乙发送一个（SYN= 1, seq=11220）的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是_____。

A. （SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221）　B. （SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220）

C. （SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221）　D. （SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220）

[2011 年第 40 题]

40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是_____。

A. 300　　B. 500　　C. 1200　　D. 1400

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2013 年第 38 题]

38. 对于 100 Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

A. 0μs　　B. 0.48μs　　C. 5.12μs　　D. 121.44μs

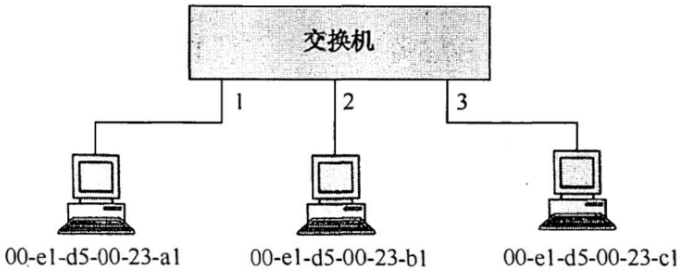
[2013 年第 39 题]

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A. 2046、2012　　B. 2046、2013　　C. 2047、2012　　D. 2047、2013

[2014 年第 34 题]

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是_____。



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

A. {3}和{1}　　B. {2, 3}和{1}　　C. {2,3}和{1, 2}　　D. {1, 2, 3}和{1}

[2014 年第 38 题]

38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

[2015 年第 37 题]

37. 下列关于交换机的叙述中，正确的是_____。

A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥

B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域

C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域

D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

[2015 年第 39 题]

39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 1KB　　B. 8KB　　C. 16KB　　D. 32KB

[2017 年第 39 题]

39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是_____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

[2017 年第 40 题]

40. 下列关于 FTP 协议的叙述中，错误的是_____。

A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭

B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态

C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接

D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2018 年第 39 题]

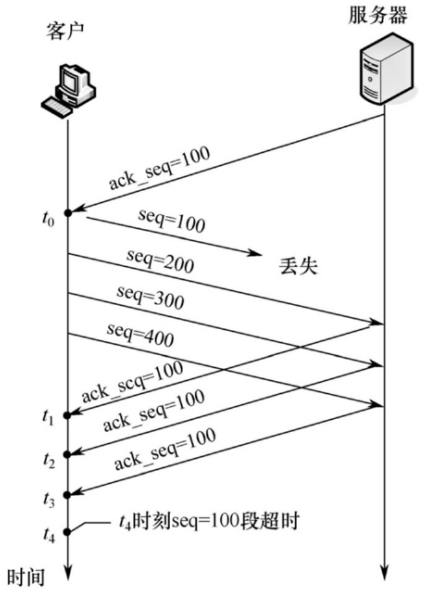
39. UDP 协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是_____。

A. 源端口号　　B. 目的端口号　　C. 长度　　D. 校验和

[2019 年第 38 题]

38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段，并发送序列号 seq = 100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是_____。

A. t_1　　B. t_2　　C. t_3　　D. t_4



题 38 图

[2019 年第 39 题]

39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A. 2018　　B. 2019　　C. 2046　　D. 2047

[2020 年第 38 题]

38. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是_____。

A. 4ms　　B. 8ms　　C. 24ms　　D. 48ms

[2020 年第 39 题]

39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。

A. 4002　　B. 4001　　C. 4000　　D. 3999

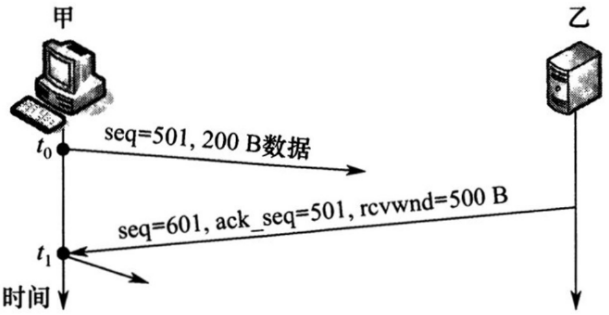
[2021 年第 39 题]

39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输，则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

A. 37.5%, 16.7%　　B. 37.5%, 37.5%　　C. 60.0%, 16.7%　　D. 60.0%, 37.5%

[2021 年第 40 题]

40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 seq = 501、封装 200B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 seq = 601、确认序号 ack_seq = 501、接收窗口 rcvwnd = 500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是_____。



A. 501～1000　　B. 601～1100　　C. 701～1000　　D. 801～1100

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

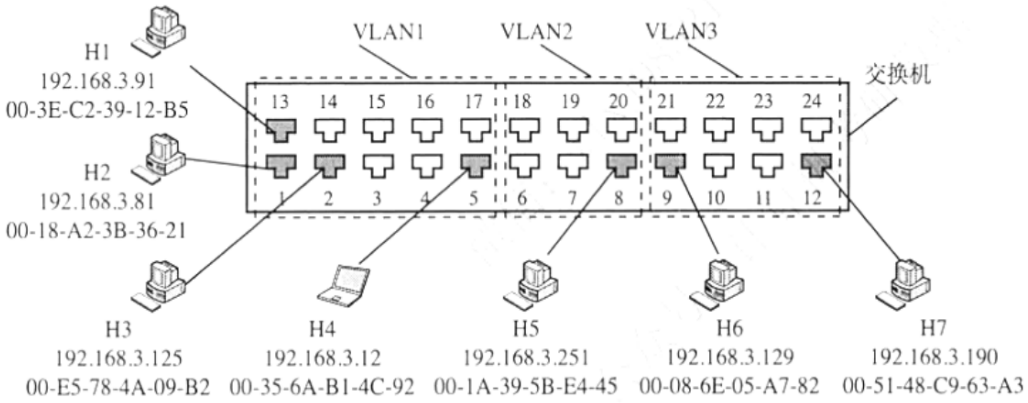
[2022 年第 38 题]

38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB,甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是_____。

A. 4RTT　　B. 5RTT　　C. 11RTT　　D. 16RTT

[2024 年第 35 题]

35. 如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是_____。



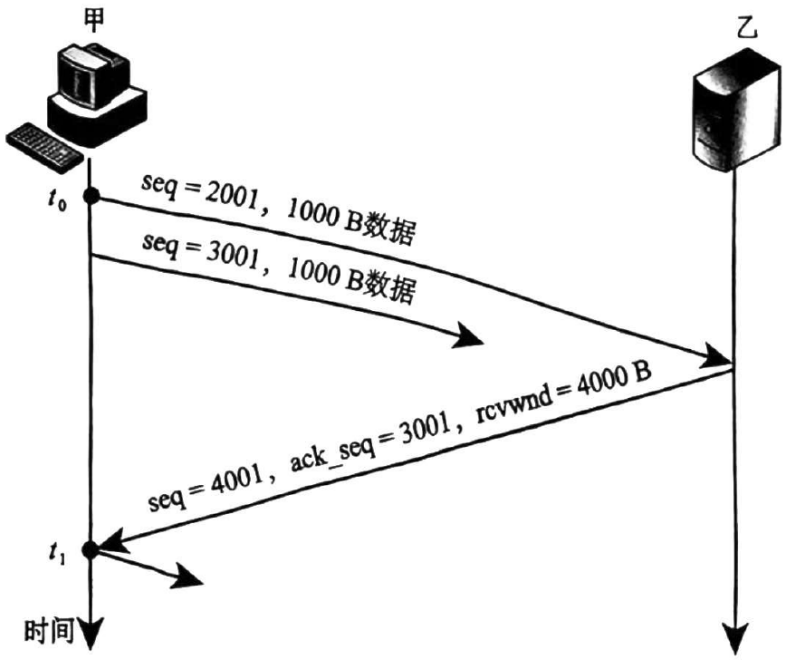
题 35 图

A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00　　B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00

C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00　　D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00

[2025 年第 38 题]

38. 主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如题 38 图所示，seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制值为 8000B，MSS=1000B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是

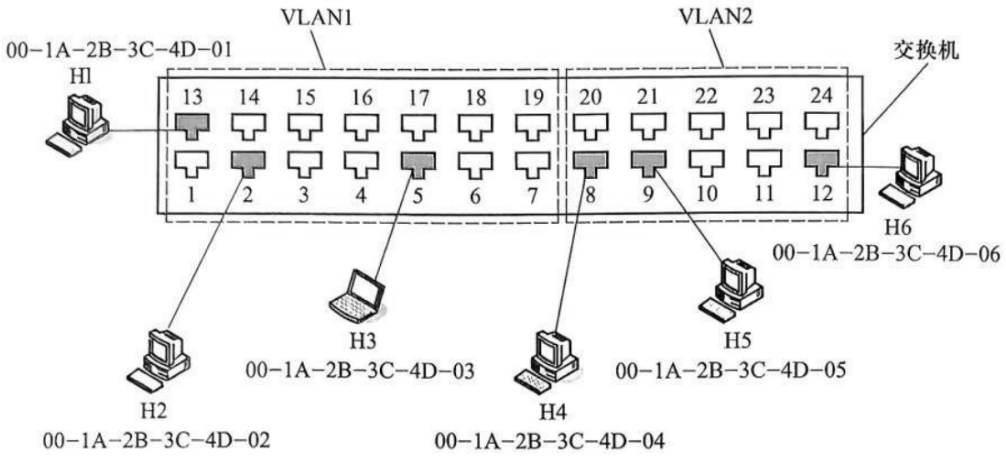


题 38 图

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

[2026 年第 36 题]

36. 支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了 2 个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如下图所示。



下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1～F4 中，H3 会接收到的是_____。

F1：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-01

F2：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-05

F3：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-02

F4：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-06

A. 仅 F1、F2　　B. 仅 F1、F3　　C. 仅 F2、F4　　D. 仅 F3、F4

综合应用题（4 题）

[2016 年第 41 题]

41.（9 分）假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

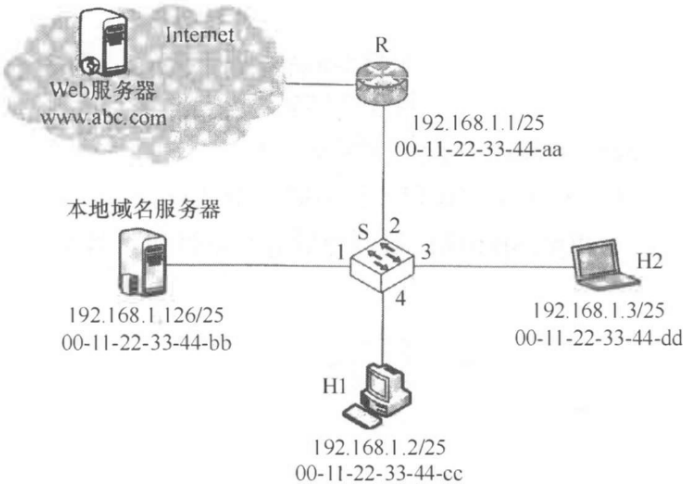
（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

[2021 年第 47 题]

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器，在 t_1 时刻（$t_1>t_0$）S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



题 47 题图

请回答下列问题。

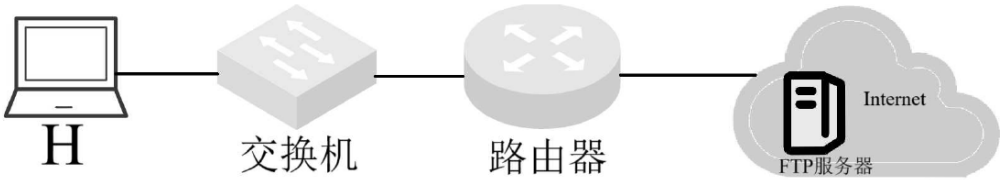
（1）从 t_0 到 t_1 期间，H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

（2）若 S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么？

（3）从 t_0 到 t_1 期间，H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的 MAC 地址是什么？

[2023 年第 47 题]

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

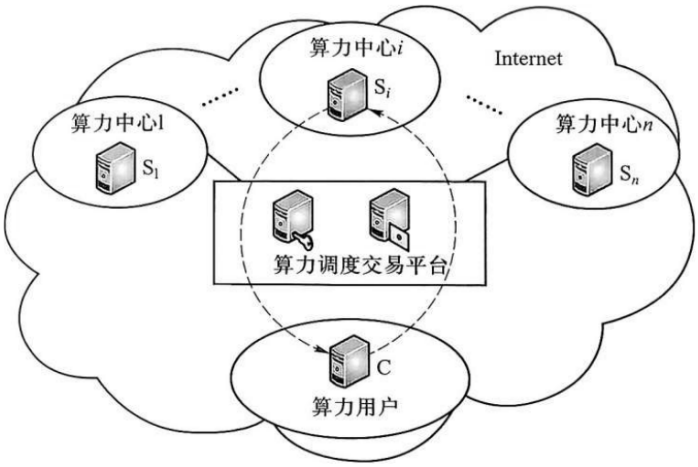
（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

（3）H 通过数据连接发送 F 时，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据的平均发送速率是多少？

[2026 年第 47 题]

47.（本题 9 分）人工智能（AI）是引领未来的战略性技术，其发展高度依赖强大的算力供给，通过网络互联分散的算力中心，可以充分聚合算力资源，满足人工智能对大规模算力的需求，支撑人工智能国家发展战略。某算力调度交易平台聚合各地的算力中心的算力，向用户提供算力服务的示意场景如题 47 图所示。算力用户 C 向平台申请算力服务，平台通过优化调度各算力中心算力，向 C 授权使用算力中心 i 的算力，S_i 为算力中心 i 的负载均衡服务器，用于接收算力用户的计算任务描述数据文件，并向算力中心 i 内部分派计算任务。为确保可靠传输，假设 C 建立一条 TCP 连接向服务器 S_i 上传一个总长度为 2 000B 的计算任务描述数据文件，拥塞窗口初始阈值为 8MSS，MSS=500B，S_i 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据，接收窗口 rwnd 始终为 1000B，RTT=5ms。C 建立连接时选择的初始序号为 1000，S_i 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文段丢失。



题 47 题图

请回答下列问题。

（1）C 与 S_i 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段的确认序号（ack_seq）是多少？（2 分）

（2）当 C 接收到 S_i 发送的“ACK=1, seq=2001, ack_seq=2001, rwnd=1000”确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？（2 分）

（3）C 与 S_i 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到的最后一个 TCP 报文段的序号（seq）、确认序号（ack_seq）、FIN 的值分别是多少？（4 分）

（4）若忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确认 S_i 已成功接收到文件的时间是多少？（1 分）

应用层

[2010 年第 40 题]

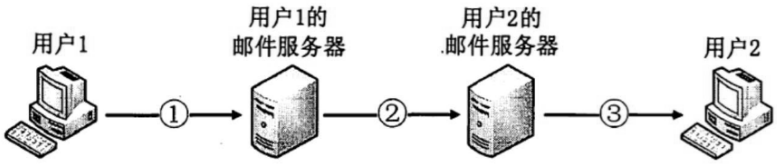
40. 如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为_____。

A. 一条、一条　　B. 一条、多条　　C. 多条、一条　　D. 多条、多条

二、综合应用题（第 41～47 题，共 70 分）

[2012 年第 40 题]

40. 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示， 则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



A. SMTP、SMTP、SMTP　　B. POP3、SMTP、POP3

C. POP3、SMTP、SMTP　　D. SMTP、SMTP、POP3

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2013 年第 40 题]

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III　　B. 仅 I、II、IV　　C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III 和 IV

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2014 年第 40 题]

40. 使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时， 不可能使用到的协议是_____。

A. PPP　　B. ARP　　C. UDP　　D. SMTP

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2015 年第 40 题]

40. 某浏览器发出的请求报文如下：

```
GET/index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是_____。

A. 该浏览器请求浏览 index.html　　B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上

C. 该浏览器请求使用持续连接　　D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu/cn

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2016 年第 40 题]

40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是

A. 0，3　　B. 1，3　　C. 0，4　　D. 1，4

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2018 年第 33 题]

33. 下列 TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是_____。

A. FTP　　B. DNS　　C. SMTP　　D. HTTP

[2022 年第 40 题]

40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1MSS（最大段长），图像文件大小为 3MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT=10ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是_____。

A. 30ms　　B. 40ms　　C. 50ms　　D. 60ms

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2024 年第 40 题]

40. 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该顶中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是_____。

A. 4　　B. 9　　C. 14　　D. 16

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2025 年第 40 题]

40. 下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件　　II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件　　IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II、III　　D. 仅 I、III、IV

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

[2026 年第 40 题]

40. 电子商务类 Web 应用通常采用 Cookie 技术解决 HTTP 协议无状态的问题。下列叙述中，不属于 Cookie 技术典型用途的是_____。

A. 用户跟踪　　B. 个性化推荐

C. 构建虚拟购物车　　D. 缩短 Web 对象响应时间

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）